

引用文献リスト

VAE 個別判定シート自動作成ワークブック（20XX年度サーベイランスワークシート）の判定ロジックの根拠

1. 判定アルゴリズムの根拠となる査読論文

いずれも Critical Care Medicine / AJRCCM / Chest / Critical Care / Clinical Microbiology and Infection
掲載の、集中治療・感染管理領域でインパクトファクターが高い雑誌の論文です。

- [1] Magill SS, Klompas M, Balk R, et al. Developing a new, national approach to surveillance for ventilator-associated events. Critical Care Medicine. 2013. (被引用 210)

→ 本ワークシートとの関係：本ワークシートが実装した VAC → IVAC → PVAP の3階層アルゴリズムの原典。CDCのVAP監視定義ワーキンググループが、日最小FiO₂・日最小PEEPの変化という客観的で入手しやすいデータ要素のみで第1層（VAC）を定義したことを示す。本ファイルがFiO₂とPEEPだけでVACを自動判定できる根拠。

<https://consensus.app/papers/details/d17400d375b85cd2b52c7f2f6065cfa8/>

- [2] Klein Klouwenberg PMC, van Mourik MSM, Ong DSY, et al. Electronic implementation of a novel surveillance paradigm for ventilator-associated events. Feasibility and validation. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2014. (被引用 163)

→ 本ワークシートとの関係：【最重要の注意点】電子的実装のわずかな違いで VAE の発生率と関連死亡率が大きく変動したと報告。＝自動判定ツールは「MV日をどう数えるか」「日最小値をどう取るか」の定義を明示し、施設間比較の際は実装条件を揃える必要がある。本ファイルで MV日の判定規則を『使い方』シートと一覧シートに明記し、最終判定を感染管理担当者に残しているのはこの知見による。

<https://consensus.app/papers/details/7f617a37d725507b9893c5146f5e511/>

- [3] Stevens JP, Silva G, Gillis J, et al. Automated surveillance for ventilator-associated events. Chest. 2014. (被引用 60)

→ 本ワークシートとの関係：電子カルテを用いた全自動VAE判定アルゴリズムを人手の抽出者と比較し、感度 93.5% (95%CI 77.2-98.8)、特異度 100% (95%CI 98.8-100) と報告。＝VAE判定の自動化（本ファイルの方式）が信頼性をもって成立することの裏づけ。同時に、VAEはVAPI旧定義とほとんど一致しなかった ($\kappa=0.06$)。

<https://consensus.app/papers/details/aaf56b04643e56e8818e311831bd55d2/>

- [4] Fan Y, Gao F, Wu Y, et al. Does ventilator-associated event surveillance detect ventilator-associated pneumonia in intensive care units? A systematic review and meta-analysis. Critical Care. 2016. (8か国・61,489例のSR/メタ解析、被引用 75)

→ 本ワークシートとの関係：VAC 13.8%、IVAC 6.4%、possible VAP 1.1%、probable VAP 0.9%、従来型VAP 11.9%。VAEのVAP検出に対する感度・陽性的中率はいずれも50%未満、特異度・陰性的中率は80%超。＝VAEはVAPの代替ではない。本ファイルの判定結果をVAP件数として読み替えないこと。

<https://consensus.app/papers/details/68ebda054dae570e89d661565919c063/>

- [5] He Q, Wang W, Zhu S, et al. The epidemiology and clinical outcomes of ventilator-associated events among 20,769 mechanically ventilated patients at intensive care units: an observational study. Critical Care. 2021. (112,697人工呼吸器日、被引用 76)

→ 本ワークシートとの関係：VAC 16.7 / 1,000人工呼吸器日、IVAC 6.4、PVAP 1.64。MV開始からVAC発生までの中央値は5日 (IQR 3-8)。VAE該当例の院内死亡は非該当例の3倍超。＝自施設のVAE率を評価する際の比較値として利用できる（月次集計シートの比較値欄）。

<https://consensus.app/papers/details/74c3c9cf2e295e4a88bb77e4e3c628dc/>

- [6] Klompas M. Barriers to the adoption of ventilator-associated events surveillance and prevention. Clinical Microbiology and Infection. 2019. (被引用 15)

→ 本ワークシートとの関係：米国外でのVAE導入が進まない3つの障壁を整理。修正可能なVAE危険因子として深い鎮静・正の水分バランス・輸血・高い吸気圧の強制換気モードを挙げ、予防策として挿管回避、鎮静最小化、1日1回の覚醒トライアルと自発呼吸トライアルの組合せ、保守的輸液管理、保守的輸血閾値、低1回換気量、早期離床を示す。＝VAE率が高いときに検討すべき介入の根拠。

<https://consensus.app/papers/details/3926bc7faa1a54438ad29d635492ea1b/>

2. 準拠したプロトコール（一次資料）

[A] CDC / NHSN. Patient Safety Component Manual, Chapter 10: Ventilator-Associated Event (VAE).

https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/10-vae_final.pdf

[B] CDC / NHSN. Patient Safety Component Manual, Chapter 4: Bloodstream Infection Event (CLABSI).

https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/4psc_clabscurrent.pdf

[C] 日本環境感染学会 JHAIS委員会 医療器具関連感染サーベイランス部門. 医療器具関連感染サーベイランスマニュアル Ver.2.5 (5) 人工呼吸器関連イベント(VAE)サーベイランス, pp.46-54)

(ご提供いただいたPDFを参照。判定ロジックの日本語定義はこれに準拠)

3. 本ワークシートの実装判断と、その根拠の対応表

実装した判定	根拠
ベースライン期間＝悪化初日の直前2日、 2暦日以上の安定または低下	[1] Magill 2013 / JHAIS Ver.2.5 p.49
VAC＝ベースライン初日比で FiO2 +20ポイント以上 または PEEP +3cmH2O以上が 2暦日以上持続	[1] Magill 2013 / JHAIS Ver.2.5 p.49
PEEP 0～5cmH2O は 5 として扱う (MAX(PEEP,5) で自動補正)	JHAIS Ver.2.5 p.47 「0～5cmH2OのPEEP値は同等と見なされる」
最早DOE＝MV3日目	[1] Magill 2013 / JHAIS Ver.2.5 p.49 注
VAEウィンドウ＝DOE±2日、ただしMV3日目以降	JHAIS Ver.2.5 p.50-51
イベント期間＝DOEから14日間、 この間は新規VAEも格上げも行わない	JHAIS Ver.2.5 p.51
MVエピソード＝1暦日以上完全離脱で分割	JHAIS Ver.2.5 p.51-52
NPPV・マスクCPAP等の非侵襲換気を除外 (「V有 (NIV)」の日)	JHAIS Ver.2.5 p.47 「対象外患者」
IVAC＝体温>38℃ or <36℃、または WBC $\geq$ 12,000 or $\geq$ 4,000/mm ³ + 新規抗菌薬4QAD以上	[1] Magill 2013 / JHAIS Ver.2.5 p.52-53
自動判定はあくまで補助とし、 最終判定は感染管理担当者が行う	[2] Klein Klouwenberg 2014 (実装差で率変動)

4. 本PDFについて

本セッションの実行環境はネットワーク送信先が制限されており、出版社サイト・PubMed Central・CDC のサーバーへ接続できなかったため、各論文の本文PDFそのものを保存することができませんでした。本PDFには、書誌情報・要旨の要点・本ワークシートとの対応関係、および各論文へのリンクをまとめています。本文PDFが必要な場合は、上記リンクまたは所属機関の文献取得サービスからダウンロードしてください。